Date

5.1.1 (1) $\begin{pmatrix}3&2&2\\2&3&2\\-4&-4&-3\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}1&0&0.5\\0&1&1.5\\-4&-4&-3\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}1&&\\&1&\\-4&-4&1\end{pmatrix}$ ∴$x_1x_2x_3=1$

$|\lambda I_n - A| = (\lambda-1)^3$

∴特征值为 1,1,1　　特征向量为 $c_1\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$

(2) $\begin{pmatrix}2&-1&2\\3.5&-3&3\\-1&0&-2\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}1&-1&0\\3.5&-3&0\\-1&&-2\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}1&0&0\\3.5&0.5&0\\-1&-1&-2\end{pmatrix}$　$|\lambda I_n - A| = (\lambda+1)^3$

∴特征值为 -1,-1,-1　　特征向量为 $c\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$

(3) $\begin{pmatrix}3&-1&-1\\7&-2&-3\\3&-1&-1\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}0&0&0\\2&1&0\\3&-1&-1\end{pmatrix}$　$|\lambda I_n - A| = \lambda^3$

∴特征值为 0,0,0　　特征向量为 $c\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$

2. (1) 取 A_i 的一组基拼成A的一组基，记 A_i 为 φ 在 V_i 上的限制上的表示矩阵，A为 φ 在V上的表示矩阵，则 $A = diag\{A_1, A_2 \cdots A_m\}$

则 $f(\lambda) = |\lambda I_n - A| = |\lambda I_{n_1} - A_1||\lambda I_{n_2} - A_2| \cdots |\lambda I_{n_m} - A_m|$

∴ $f(\lambda) = f_1(\lambda)\ f_2(\lambda) \cdots f_m(\lambda)$

(2) 设 $\alpha \in V_0$，且 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_m$　　$\alpha_i \in V_i$

则 $\lambda_0\alpha = \lambda_0\alpha_1 + \lambda_0\alpha_2 + \cdots + \lambda_0\alpha_m = \varphi(\alpha) = \varphi(\alpha_1) + \varphi(\alpha_2) + \cdots + \varphi(\alpha_m)$

又∵ $V_i \cap V_j = 0$ $(i \neq j)$　∴ $\alpha_i = \varphi(\alpha_i)$

∴ $\alpha_i \in V_{i,0}$　　∴ $V_0 = V_{1,0} + V_{2,0} + \cdots + V_{m,0}$

又∵ $V_1 \cdots V_m$ 互不交并　　$V_{i,0} \subset V_i$

∴ $V_{i,0}$ 不交并　　∴ $V_0 = V_{1,0} \oplus V_{2,0} \oplus \cdots \oplus V_{m,0}$

(1) 取 α_i 位于 m+1 行到 p 行，

则取 $\tilde{x_i} = (\underbrace{0,0\cdots0}_{m}, x_i^T, \underbrace{0,0\cdots0}_{n-p})$

∴ $A\tilde{x_i} = \begin{pmatrix}0\\\vdots\\A_ix_i\\\vdots\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\\vdots\\\lambda_ix_i\\\vdots\\0\end{pmatrix} = \lambda_i\tilde{x_i}$

(2) 同 2(2)

(1) 1, (2) 特征值 1, -1, i, -i，特征向量为

$a(1,0,0,0)^T$ $b(1,-1,0,0)^T$ $c(0,0,i,1)^T$ $d(0,0,i,-1)^T$

3) 特征值 1, 5, -2, 6, 1

特征向量 $a(3,4,0,0)^T$ $b(-1,1,0,0)^T$ $c(0,0,1,3)^T$ $d(0,0,1,2)^T$

$A(\alpha_1+\alpha_2) = A\alpha_1 + A\alpha_2 = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2$　又∵ $\lambda_1 \neq \lambda_2$　∴ $A(\alpha_1+\alpha_2) \neq k(\alpha_1+\alpha_2)$

∴ $\alpha_1+\alpha_2$ 不是A的特征向量

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

充分性显然

必要性：取 $e_i=(0,0\cdots\overset{i}{1}\cdots0)$

∴ 得代入 $(\lambda I-A)e_i=0$

∴ 得 A 除对角线外元素为0，

再取 $(\lambda I-A)(e_i+e_j)=0$

得 A 对角线上元素相等 ∴ $A=cI_n$

7、得 $\begin{cases}(2-\lambda)+b+1=0\\ 1+1+b(2-\lambda)=0\\ 1+b+(a-\lambda)=0\end{cases}$ ∴ $b=-2,\lambda=1,a=2$ 或 $b=1,\lambda=4,a=3$

7、$A^*\alpha=\lambda_0\alpha$ ∴ $|A|\alpha=\lambda_0 A\alpha$ ∴ $A\alpha=\frac{|A|}{\lambda_0}\alpha$

设 $\lambda_0=\frac{|A|}{\lambda_0}$ ∴ ∴ $\begin{cases}2-\lambda_1+b+1=0\\ 2+b(2-\lambda)=0\\ 1+b+a=\lambda_1\end{cases}$ ∴ $a=2$ $b=-2$ $\lambda_1=1$ 或 $b=1$, $\lambda_1=4$

又 $|A|=4$ ∴ $(a,b,\lambda_0)=(2,-2,4)$ 或 $(2,1,1)$

8、$\begin{cases}c+1-a=0\\ 3-5-b=0\\ c+1-a=0\end{cases}$ 同7，得 $\begin{cases}\lambda_1-a+1+c=0\\ -5+\lambda_1-b+3=0\\ c-1-a-\lambda=0\\ (c-1)(3+bc)-a(ab+5)=-1\end{cases}$

∴ $\lambda_1=-1$ $a=c=2$ $b=-3$

9、(1)若 $A\alpha=\lambda\alpha$ 则 $A^2\alpha=A(A\alpha)=\lambda A\alpha=\lambda^2\alpha$

类推 若 $A^k=0$ 则 $\lambda_0^k=0$ ∴$\lambda_0=0$

(2)同上，若 $A^2=I$ 则 $\lambda_0^2=1$ ∴$\lambda_0=\pm1$

(3)若 $A\alpha=\lambda_0\alpha$ 则 $(A^2-A)\alpha=(A-I)A\alpha=\lambda(A-I)\alpha=(\lambda^2-\lambda)\alpha$

∴ $\lambda^2-\lambda=0$ ∴$\lambda=0$ 或 1

$A^2=\alpha\beta'\alpha\beta'=\alpha(\alpha'\beta)'\beta'=0$ ∴ $\lambda=0$

由9，$A+I_n$ 的特征值全为0 ∴ $|\lambda I_n-A|=(\lambda+1)^n$

∴ A 的特征值全为 -1 ∴ $|A|\neq0$ ∴ $|A|=(-1)^n$

令 $P=\begin{pmatrix}I_m & A\\ B & \lambda I_n\end{pmatrix}$ $Q=\begin{pmatrix}\lambda I_m & -A\\ 0 & I_n\end{pmatrix}$

$PQ=\begin{pmatrix}\lambda I_m & 0\\ \lambda B & \lambda I_n-BA\end{pmatrix}$ $QP=\begin{pmatrix}\lambda I_m-AB & 0\\ B & \lambda I_n\end{pmatrix}$

∵ $|PQ|=|QP|$ ∴ $|\lambda I_m|\,|\lambda I_n-BA|=|\lambda I_n|\,|\lambda I_m-AB|$

$\lambda^m|\lambda I_n-BA|=\lambda^n|\lambda I_m-AB|$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

Date

13. ~~由此式 $\lambda = 1 - \beta'\alpha$~~

14.13 $|\lambda I_n - (I_n - \alpha\beta')| = |(\lambda-1)I_n + \alpha\beta'| = (\lambda-1)^{n-1}|\lambda - 1 + \beta'\alpha|$

$\therefore$ 特征值为 $-\beta'\alpha+1$，和 n 个 1

14. 由 12， $AB+B = A(B+I_n)$ $BA+B = (B+I_n)A$

有相同的特征多项式 $\Rightarrow$ 有相同的特征值

15. $tr(B) = tr(PAP^{-1} - P^{-1}AP) = tr(PAP^{-1}) - tr(P^{-1}AP) = tr(A) - tr(A) = 0$

16. (1) ~~设 A 的特征子空间为 V，特基向即特征向量为 $(\alpha_1, \alpha_2 \cdots \alpha_n)$~~

~~取 $\alpha \in V$ 则 $\alpha = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_n\alpha_n$~~

~~$\therefore (AB)\alpha = (BA)\alpha = B(\sum_{i=1}^{n} BA\alpha_i k_i\alpha_i = \sum_{i=1}^{n} B(k_i\lambda_i\alpha_i)$~~

~~$= \sum_{i=1}^{n}(AB)k_i\alpha_i = A\sum_{i=1}^{n}(B\alpha_i)k_i\alpha_i)$~~

(1) 取 A 的一个特征子空间 V，其选其一组基为 $(\alpha_1, \alpha_2 \cdots \alpha_n)$

取 $\alpha \in V$， 则 $\alpha = \sum_{i=1}^{n} k_i\alpha_i$

$\therefore AB\alpha = BA\alpha = \sum_{i=1}^{n} BA(k_i\alpha_i) = \lambda\sum_{i=1}^{n} k_i B\alpha_i$

$= \sum_{i=1}^{n} AB(k_i\alpha_i) = A\sum_{i=1}^{n} B(k_i B\alpha_i)$

$\therefore \sum_{i=1}^{n}(k_i B\alpha_i) \in V$ 特别地，令 $\alpha = \alpha_i$ $(i = 1, 2, \cdots n)$

则 $B\alpha_i \in V$ $\therefore B\alpha \in V$

$\therefore V$ 是 B 的不变子空间，反之同理

(2) 取 A 的一个特征子空间 V，由(1)知 V 是 B 的一个不变子空间，

再由 2，3，B 在 V 中至少有在一个特征向量

$\therefore$ A，B 至少有在一个公共的特征向量

(3) 取 A，B 的一个公共特征向量 e_1

归纳，$n=1$ 时显然成立

设对 $n-1$ 阶都成立 $Ae_1 = \lambda e_1$ $Be_1 = \mu e_1$

取 e 在把 e_1 扩充为下的一组基 $\{e_1, e_2 \cdots e_n\}$

设 $P = (e_1 \cdots e_n)$ 则有 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda & * \\ & A_1 \end{pmatrix}$ $P^{-1}BP = \begin{pmatrix} \lambda\mu & * \\ & B_1 \end{pmatrix}$

又 $\because AB = BA$ $\therefore A_1B_1 = B_1A_1$

设 Q 使 A_1, B_1 可同使对角化，令取 $R = P\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix}$

则 $R^{-1}AR = \begin{pmatrix} 1 & \\ & Q^{-1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \lambda & * \\ & A_1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & \\ & Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & * \\ & Q^{-1}AQ \end{pmatrix}$

$R^{-1}BR = \begin{pmatrix} 1 & \\ & Q^{-1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \lambda\mu & * \\ & B_1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & \\ & Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda\mu & * \\ & Q^{-1}BQ \end{pmatrix}$

皆为上三角阵，证毕

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1、(1) $|\lambda I - A| = (\lambda-1)^3$ ∴ A的特征值为1,1,1 (3重)

设 $X=(x_1,x_2,x_3)^T$ $(1I-A)X=0$ 得

$\begin{cases} -2x_1-2x_2-2x_3=0 \\ -2x_1-2x_2-2x_3=0 \\ -4x_1-4x_2-4x_3=0 \end{cases}$ 解空间维数为2

2≠3 ∴ 不可对角化

(2) $|\lambda I - A| = (\lambda+1)^3$ ∴A的特征值为-1 (3重)

~~∴设 $X=(x_1,x_2,x_3)^T$ 得 $(-I-A)X=0$, 得~~

若A可对角化, $P^{-1}AP=-I$ $A=-I$, 矛盾

∴A不可对角化

(3) $|\lambda I-A|=\lambda^3$ ∴A的特征值为0 (3重)

∴若A可对角化 $P^{-1}AP=0$ $A=0$, 矛盾

∴A不可对角化

2、(1) $|\lambda I-A|=(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-3)$

分别代入 $\lambda=1$, $\lambda=2$, $\lambda=3$, $(\lambda I-A)X=0$

得 $X_1=(1,1,1)^T$ $X_2=(2,3,3)^T$ $X_3=(1,3,4)$

∴ $P=\begin{pmatrix}1&2&1\\1&3&3\\1&3&4\end{pmatrix}$

(2) $|\lambda I-A|=\lambda^2(\lambda+1)$ 代入 $\lambda=0$, $(\lambda I-A)X=0$, 得 $X=(2,1,0)^T$, 或 $(-2,0,1)^T$

代入 $\lambda=-1$, $X=(-1,2,1)$

∴ $P=\begin{pmatrix}2&-2&-1\\1&0&2\\0&1&1\end{pmatrix}$

(3) $|\lambda I-A|=(\lambda-1)^2(\lambda+1)$

代入 $\lambda=1$, $(\lambda I-A)X=0$, $X=(1,1,0)^T$, 或 $(0,0,1)^T$

代入 $\lambda=-1$ $X=(-1,1,0)$

∴ $P=\begin{pmatrix}1&0&-1\\1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$

3、设 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&4\end{pmatrix}$

∴ $A=\begin{pmatrix}2&-1&0\\1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&4\end{pmatrix}P^{-1}=\begin{pmatrix}10&7&-3\\-3&-3&6\\-3&-2&6\end{pmatrix}$

4、同3 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\2&-2&2\\1&-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&1\\2&-2&2\\1&-1&2\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}-7&2&4\\-13&5&8\\-13&5&8\end{pmatrix}$

5、(1) 若 $z=2$, 则 $P^{-1}AP=2I_3$, $A=2I_3$, 矛盾

∴ $z\neq2$, ∴ $r(2I_3-A)=1$ $(2I_3-A)^*=\begin{pmatrix}-1&-1&1\\2&x-2&-2\\-3&-3&y-2\end{pmatrix}$ ∴ $x=4$ $y=5$

∴ $-A=\begin{pmatrix}1&-1&1\\2&4&-2\\-3&-3&5\end{pmatrix}$ ~~∴ $|4I_3-A|=$~~ ∴ $1+4+5=2+2+z$

∴ $z=6$

(2) 令 $\lambda=2$, $(2I_3-A)X=0$, 得 $X=k(-1,1,0)+\beta(1,0,1)$

令 $\lambda=6$, 得 $X=k(1,-2,3)$. ∴ $P=\begin{pmatrix}-1&1&1\\1&0&-2\\0&1&3\end{pmatrix}$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App